TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-8901

Modelado numérico y simulación computacional

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Modelado numérico y simulación computacional
Código:	EE-8901
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 9no semestre en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Sistemas Ciberfísicos
Requisitos:	EE-0707 Sistemas térmicos; EE-8104 Ingeniería de sistemas
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	*Énfasis en Sistemas Ciberfísicos:* EE-9001 Taller de integración de sistemas
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Modelado numérico y simulación computacional* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: modelar y simular sistemas ciberfísicos con herramientas computacionales.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: analizar ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales aplicadas a sistemas electromecánicos; diseñar simulaciones numéricas considerando condiciones iniciales y de frontera apropiadas; evaluar resultados de simulaciones mediante estudios de caso específicos; y validar modelos numéricos a través de comparaciones con soluciones analíticas o experimentales.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Ciencia de los materiales, Transferencia de calor, y Mecánica de fluidos.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en el curso de: Taller de integración de sistemas.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Aplicar métodos numéricos avanzados para el modelado y simulación computacional de sistemas electromecánicos complejos.

Objetivos específicos

- Analizar ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales aplicadas a sistemas electromecánicos.
- Diseñar simulaciones numéricas considerando condiciones iniciales y de frontera apropiadas.
- Evaluar resultados de simulaciones mediante estudios de caso específicos.
- Validar modelos numéricos a través de comparaciones con soluciones analíticas o experimentales.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción al modelado computacional
   - 1.1. Rol del modelado en la ingeniería
   - 1.2. Tipos de modelos: algebraicos, diferenciales, empíricos
   - 1.3. Relación con el curso de Métodos Numéricos: repaso breve de discretización, errores, estabilidad
2. Modelado con ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs)
   - 2.1. Modelos dinámicos de primer y segundo orden
   - 2.2. Sistemas acoplados de ODEs
   - 2.3. Condiciones iniciales y resolución numérica en el dominio temporal
   - 2.4. Estudio de la estabilidad de soluciones y sensibilidad a parámetros

3. Introducción a ecuaciones en derivadas parciales (PDEs)
   3.1. Clasificación de PDEs: elípticas, parabólicas, hiperbólicas
   3.2. Aplicaciones típicas: transferencia de calor, vibraciones, difusiones
   3.3. Condiciones de frontera: Dirichlet, Neumann, mixtas
   3.4. Formulación del problema físico completo
4. Simulación numérica por elementos y volúmenes discretos
   4.1. Concepto de malla y discretización espacial
   4.2. Análisis de convergencia y refinamiento
   4.3. Simulación de fenómenos acoplados: térmico-mecánico, fluido-estructura
   4.4. Interpretación de resultados y validación contra modelos teóricos o experimentales
5. Casos de estudio
   5.1. Microbombas y microfluidos: modelado de flujos en microcanales
   5.2. Simulación del calentamiento en sistemas electrónicos embebidos
   5.3. Dinámica de fluidos y transferencia de calor en sistemas de refrigeración
   5.4. Modelado termomecánico de transformadores eléctricos

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las sesiones prácticas. Esta última se implementará mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado y la experimentación controlada.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán clases magistrales con material audiovisual y discusión en grupo sobre conceptos de modelado nmérico y simulación computacional
- Desarrollarán prácticas en laboratorio implementando métodos numéricos específicos para resolver ODEs y PDEs aplicados a problemas reales.
- Analizarán estudios de caso específicos que integran aspectos térmicos, mecánicos y eléctricos.
- Compararán resultados numéricos con soluciones analíticas o datos experimentales para validar modelos desarrollados.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante aplicar métodos numéricos avanzados para el modelado y simulación computacional de sistemas electromecánicos complejos

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Tareas: evaluaciones que tienen el propósito de reforzar, aplicar o evaluar el aprendizaje de un tema específico. Pueden requerir investigación, resolución de problemas, desarrollo de habilidades prácticas o aplicación de conocimientos teóricos.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Tareas (6)	15 %
Act. aprendizaje activo (1)	25 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

[1] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7.ª ed. México: McGraw-Hill Education, 2014, ISBN: 9786071509642.

[2] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor y J. Z. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*, 6.ª ed. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN: 9780750664318.

[3] A. Quarteroni, *Numerical Models for Differential Problems*. Springer, 2007, ISBN: 9788847003932.

[4] R. W. Pryor, *Multiphysics Modeling Using COMSOL: A First Principles Approach*. Jones & Bartlett Learning, 2012, ISBN: 9781449604452.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

M.Sc. Luis Felipe Córdoba Ramírez
Técnico en Mecánica de precisión, COVAO, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Mecanica, Universidad de Utah, Estados Unidos

Correo: lfcordoba@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509347
Oficina: 22 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Frank Marín Guillén

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Microsistemas, Albert-Ludwings Universitat Freiburg, Alemania

Correo: fmarin@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509380
Oficina: 31 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago